

Lista de Exercícios de Topologia

1. Seja $f : X \rightarrow Y$ contínua.

(a) Se Z é um subespaço de Y contendo $f(X)$, mostre que a função

$$g : X \rightarrow Z$$

obtida restringindo o contradomínio é contínua.

(b) Se Z é um espaço contendo Y como subespaço, mostre que a função

$$h : X \rightarrow Z$$

obtida ampliando o contradomínio também é contínua.

2. (Formulação local da continuidade) Mostre que uma aplicação $f : X \rightarrow Y$ é contínua se X pode ser escrito como união de abertos U_α tais que cada restrição

$$f|_{U_\alpha}$$

é contínua.

3. Mostre que, para funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, a definição ε - δ de continuidade implica a definição em termos de abertos.
4. Suponha que $f : X \rightarrow Y$ é contínua. Se x é um ponto de acumulação de $A \subset X$, é necessariamente verdade que $f(x)$ é ponto de acumulação de $f(A)$?
5. Mostre que o subespaço (a, b) de $\mathbb{R}$ é homeomorfo a $(0, 1)$ e que o subespaço $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ é homeomorfo a $[0, 1]$.
6. Encontre uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que seja contínua em exatamente um ponto.

7. Seja $\{A_\alpha\}$ uma coleção de subconjuntos de X tal que

$$X = \bigcup_{\alpha} A_{\alpha}.$$

Seja $f : X \rightarrow Y$ e suponha que cada restrição $f|_{A_\alpha}$ é contínua.

- (a) Mostre que se a coleção $\{A_\alpha\}$ é finita e cada A_α é fechado, então f é contínua.
 - (b) Encontre um exemplo onde a coleção $\{A_\alpha\}$ é enumerável e cada A_α é fechado, mas f não é contínua.
 - (c) Dizemos que a família $\{A_\alpha\}$ é *localmente finita* se cada ponto x possui uma vizinhança que intersecta apenas finitos A_α . Mostre que se a família é localmente finita e cada A_α é fechado, então f é contínua.
8. Seja $\{X_i : i \in I\}$ uma família não vazia de espaços topológicos não vazios e seja

$$X = \prod_{i \in I} X_i.$$

Mostre que

$$\mathcal{B} = \left\{ \prod_{i \in I} U_i : U_i \text{ aberto em } X_i \text{ para cada } i \in I \right\}$$

é base para uma topologia em X , chamada *topologia das caixas*.

9. Seja $\{X_i : i \in I\}$ uma família de espaços topológicos não vazios e seja $X = \prod_{i \in I} X_i$. Mostre que a topologia produto é a topologia mais fraca em X tal que todas as projeções

$$\pi_j : X \rightarrow X_j$$

são contínuas.

10. Mostre que, para produtos finitos, a topologia produto e a topologia das caixas coincidem.
11. Mostre que, em geral, a topologia das caixas é mais fina que a topologia produto.

12. Seja X um espaço métrico com métrica d .

(a) Mostre que

$$d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$$

é contínua.

(b) Seja X' um espaço com o mesmo conjunto subjacente que X . Mostre que, se

$$d : X' \times X' \rightarrow \mathbb{R}$$

é contínua, então a topologia de X' é mais fina que a topologia de X .

13. Mostre que a topologia métrica de $\mathbb{R}^n$ (induzida pela métrica euclidiana) coincide com a topologia produto de n cópias de $\mathbb{R}$.

Mais precisamente, considere $\mathbb{R}^n = \prod_{i=1}^n \mathbb{R}$ munido da topologia produto, onde $\mathbb{R}$ é considerado com a topologia usual. Mostre que esta topologia coincide com a topologia induzida pela métrica

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}, \quad x, y \in \mathbb{R}^n.$$

14. Considere a esfera

$$S^2 = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : a^2 + b^2 + c^2 = 1\}$$

e seja $N = (0, 0, 1)$ o polo norte.

Defina a projeção estereográfica

$$\varphi : S^2 \setminus \{N\} \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad (a, b, c) \longmapsto \left(\frac{a}{1-c}, \frac{b}{1-c} \right).$$

(a) Mostre que φ é bijetiva.

(b) Encontre uma expressão explícita para φ^{-1} .

(c) Mostre que φ e φ^{-1} são contínuas.

Conclua que φ é um homeomorfismo entre $S^2 \setminus \{N\}$ e $\mathbb{R}^2$.